

Maths — Ratio Retest: Questions & Answers

問題と解答（英日併記・保護者用） | 答えの下に途中式の見本

採点のしかた / Marking

A（知識と理解）＝答えが正しい / C（伝える力）＝途中式がある＋単位（\$, mL, L, ₹）がある
途中式は1行に1つの計算。等号をつなげて書かない（ $\times : 70 \div 7 = 10 \times 2 = 20$ ）。

Section 1 / セクション1

Q1.1

A 1 · C 1

Write the ratio in its lowest terms.

63 : 49

比をもっとも簡単な形で書きなさい。 63 : 49

Answer: 9 : 7

答え : 9 : 7

Working / 途中式の見本

$$\begin{aligned} 63 \div 7 &= 9 \\ 49 \div 7 &= 7 \\ 63 : 49 &= 9 : 7 \end{aligned}$$

▶ 63 と 49 は両方とも 7 で割れる。

Q1.2

A 2 · C 1

Simplify the ratio to its lowest or simplest form.

$2 : \frac{2}{7}$

比をもっとも簡単な形にしないさい。 $2 : \frac{2}{7}$

Answer: 7 : 1

答え : 7 : 1

Working / 途中式の見本

$$\begin{aligned} \text{Multiply both sides by 7: } 2 \times 7 &= 14, \quad (2/7) \times 7 = 2 \\ 14 : 2 \\ \text{Divide both sides by 2: } 7 : 1 \end{aligned}$$

▶ 分数は両側に 7 を掛けて消す → そのあと 2 で割る。答えは分数でなく「7 : 1」の形で書く。

Q1.3

A 2 · C 1

Three friends Edrian, Ethan and Kurt go shopping.

The money they each have is in the ratio **Edrian : Ethan : Kurt = 5 : 7 : 8**.

Edrian has **\$15**.

How many dollars do they have in total?

3人の友達 Edrian・Ethan・Kurt が買い物に行きます。

3人が持っているお金の比は **Edrian : Ethan : Kurt = 5 : 7 : 8** です。

Edrian は \$15 持っています。

3人のお金は合計で何ドルですか。

Answer: \$60

答え : \$60

Working / 途中式の見本

$$\text{Edrian} = 5 \text{ parts} = \$15$$

$$1 \text{ part} = 15 \div 5 = \$3$$

$$\text{Total parts} = 5 + 7 + 8 = 20$$

$$\text{Total} = 20 \times 3 = \$60$$

▶ 答えだけでなく「1パーツの値 → 合計のパーツ数 → 合計」の順に書く。

Q1.4

A 2 · C 1

Three friends Edrian, Ethan and Kurt go shopping.

The money they each have is in the ratio **Edrian : Ethan : Kurt = 5 : 7 : 8**.

If Edrian has **\$15**, how many dollars do Ethan and Kurt have?

3人の友達 Edrian・Ethan・Kurt が買い物に行きます。

3人が持っているお金の比は **Edrian : Ethan : Kurt = 5 : 7 : 8** です。

Edrian が \$15 持っているとき、Ethan と Kurt はそれぞれ何ドル持っていますか。

Answer: Ethan \$21, Kurt \$24

答え : Ethan \$21, Kurt \$24

Working / 途中式の見本

$$1 \text{ part} = 15 \div 5 = \$3$$

$$\text{Ethan} = 7 \times 3 = \$21$$

$$\text{Kurt} = 8 \times 3 = \$24$$

▶ 「\$」を付けることと、途中式を書くことで C の点が取れる。

Q1.5

A 2

Three friends Edrian, Ethan and Kurt go shopping.

The money they each have is in the ratio **Edrian : Ethan : Kurt = 5 : 7 : 8**.

If Edrian had **1 dollar**, Ethan and Kurt would have how much?

3人の友達 Edrian・Ethan・Kurt が買い物に行きます。

3人が持っているお金の比は **Edrian : Ethan : Kurt = 5 : 7 : 8** です。

Edrian が \$1 だったら、Ethan と Kurt はそれぞれいくら持っていることになりますか。

Answer: Ethan \$1.40, Kurt \$1.60

答え : Ethan \$1.40、Kurt \$1.60

Working / 途中式の見本

$$1 \text{ part} = 1 \div 5 = \$0.20$$

$$\text{Ethan} = 7 \times 0.20 = \$1.40$$

$$\text{Kurt} = 8 \times 0.20 = \$1.60$$

▶ 1パーツが 1 ドルより小さくなる (\$0.20) のがポイント。

Section 2 / セクション2**Q2.1**

A 1

Round **5363.89** to **4 significant figures**. Circle one.

A 5300.00 B 6.400 C 6400 D 5364 E 5.400

5363.89 を有効数字4桁に丸めなさい。1つ選んで丸で囲む。

Answer: D 5364

答え : D 5364

Working / 途中式の見本

5363.89 → the first 4 figures are 5, 3, 6, 3

The next figure is 8 → round up → 5364

▶ 有効数字は左から数える。5桁目の数字で切り上げか切り捨てかを決める。

Q2.2

A 2

Sort these numbers in order of size, starting with the smallest.

0.8 83% 0.72 $\frac{3}{4}$

小さい順に並べなさい。

Answer: 0.72, $\frac{3}{4}$, 0.8, 83%

答え : 0.72、 $\frac{3}{4}$ 、0.8、83%

Working / 途中式の見本

$$\begin{aligned} 3/4 &= 0.75, & 83\% &= 0.83 \\ 0.72 &< 0.75 &< 0.8 &< 0.83 \end{aligned}$$

▶ 全部を小数にそろえて比べる。

Q2.3

A 2 · C 2

A recipe says to mix lemon juice to lime juice in the ratio **5 : 2**.

a) If a **70 mL** mixture is made, calculate how much is lime juice.

b) If **75 mL** of lemon juice is used, find out how much lime juice should be added.

レシピでは、レモン果汁とライム果汁を **5 : 2** の比で混ぜます。

a) 混ぜたものの全体が **70 mL** のとき、ライム果汁は何 mL ですか。

b) レモン果汁を **75 mL** 使うとき、ライム果汁は何 mL 加えればよいですか。

Answer: a) 20 mL b) 30 mL

答え : a) 20 mL b) 30 mL

Working / 途中式の見本

$$\begin{aligned} \text{a) Total parts} &= 5 + 2 = 7 \\ 1 \text{ part} &= 70 \div 7 = 10 \text{ mL} \\ \text{Lime} &= 2 \times 10 = 20 \text{ mL} \\ \text{b) Lemon} &= 5 \text{ parts} = 75 \text{ mL} \\ 1 \text{ part} &= 75 \div 5 = 15 \text{ mL} \\ \text{Lime} &= 2 \times 15 = 30 \text{ mL} \end{aligned}$$

▶ a は「全体」なので 7 で割る。b は「レモンだけ」なので 5 で割る。何で割るかは、与えられた量が全体か一部かで決まる。

Q2.4

A 6 · C 6

Ben and Alice share the cost of a laptop computer in the ratio **5 : 8**.

- a) If the laptop costs **\$2600**, how much will each person pay?
b) If Ben pays **\$450**, how much will Alice pay?
c) If Alice pays **\$600**, how much does the laptop cost in total?

Ben と Alice はノートパソコンの代金を 5 : 8 の比で分けて払います。

- a) パソコンが \$2600 のとき、それぞれいくら払いますか。
b) Ben が \$450 払うとき、Alice はいくら払いますか。
c) Alice が \$600 払うとき、パソコンの代金は全部でいくらですか。

Answer: a) Ben \$1000, Alice \$1600 b) \$720 c) \$975

答え : a) Ben \$1000、Alice \$1600 b) \$720 c) \$975

Working / 途中式の見本

- a) Total parts = $5 + 8 = 13$
1 part = $2600 \div 13 = \$200$
Ben = $5 \times 200 = \$1000$, Alice = $8 \times 200 = \$1600$
b) Ben = 5 parts = \$450
1 part = $450 \div 5 = \$90$
Alice = $8 \times 90 = \$720$
c) Alice = 8 parts = \$600
1 part = $600 \div 8 = \$75$
Total = $13 \times 75 = \$975$

▶ 注意 : a・b・c はそれぞれ別の問題。前の小問の数字を使わない。

Q2.5

A 2 · C 2

Leon has two buckets of lemons and limes, each containing **40** pieces in total. The first bucket contains **31 lemons**. If the overall ratio of lemons to limes is **5 : 3**, how many limes are in the second bucket?

Leon はレモンとライムが入ったバケツを2つ持っています。どちらのバケツも合計 **40個** 入りです。1つ目のバケツにはレモンが **31個** 入っています。2つのバケツ全体でのレモンとライムの比が **5 : 3** のとき、2つ目のバケツにライムは何個入っていますか。

Answer: 21 limes

答え : ライム 21個

Working / 途中式の見本

Total pieces = $40 + 40 = 80$
Total parts = $5 + 3 = 8$
1 part = $80 \div 8 = 10$
Limes in total = $3 \times 10 = 30$
Limes in bucket 1 = $40 - 31 = 9$
Limes in bucket 2 = $30 - 9 = 21$

▶ 「overall (全体で)」の比なので、まず2つのバケツを合わせた 80個 で考える。

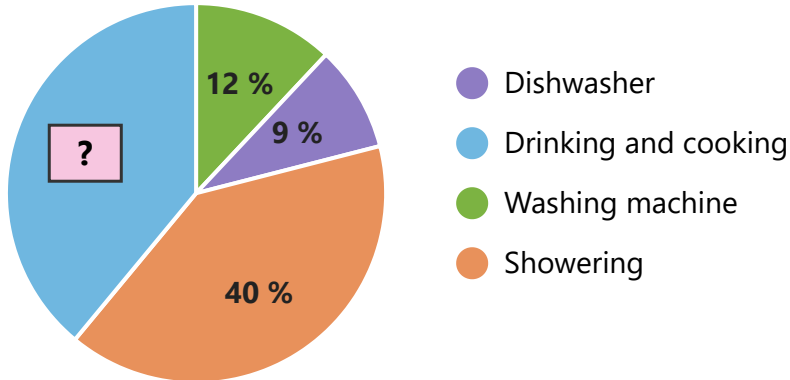
Section 3 / セクション3

Q3.1

D 2

Write down the missing **percentage** for drinking and cooking on the pie chart.

Daily percentage of water usage per person



円グラフの「Drinking and cooking（飲み水・料理）」の、空いている割合（％）を書きなさい。

Answer: 39 %

答え：39 %

Working / 途中式の見本

The whole pie chart = 100%

$12 + 9 + 40 = 61$

$100 - 61 = 39\%$

▶ 聞かれているのは「％の数字」。項目名ではない。

Planning a School Fruit Drink

The student council is preparing a fruit drink for a school event. The recipe uses **orange juice and apple juice in the ratio 3 : 2**. They have **18 litres of orange juice** available.

- (a) Determine how many litres of apple juice are needed to maintain the correct ratio. [2 marks]
 (b) Determine the amount of orange juice and apple juice needed to make exactly **50 litres** of fruit drink while maintaining the ratio 3 : 2. Show your working. [3 marks]

The school can buy apple juice in two different containers:

Option A: 2 litres for ₹180

Option B: 5 litres for ₹425

- (c) Using your answer from question (b), determine which option would be the **better choice** for the school if they want to buy enough apple juice while spending as little as possible. Explain your reasoning. [3 marks]

A student says: "Option B is always better because you get more juice for your money."

- (d) Do you agree with the student's statement? Use **mathematical evidence** involving ratios or unit rates to justify your answer. [2 marks]

学校のフルーツドリンクを計画する

生徒会が学校行事のためにフルーツドリンクを用意しています。レシピではオレンジジュースとりんごジュースを 3 : 2 の比で使います。オレンジジュースは 18リットル あります。

- (a) 正しい比を保つには、りんごジュースは何リットル必要ですか。 [2点]
 (b) 3 : 2 の比を保ったまま、フルーツドリンクをちょうど 50リットル 作るには、オレンジジュースとりんごジュースはそれぞれ何リットル必要ですか。途中式を書きなさい。 [3点]

学校はりんごジュースを2種類の容器で買えます。A : 2リットルで ₹180 B : 5リットルで ₹425

- (c) (b) の答えを使って、必要りんごジュースをできるだけ安く買うには A と B のどちらがよいか決めなさい。理由も説明しなさい。 [3点]

ある生徒が「B のほうが同じお金でたくさんジュースが買えるから、いつでも B のほうがよい」と言いました。

- (d) この意見に賛成しますか。比または単価（1リットルあたりの値段）を使った数学的な根拠で説明しなさい。 [2点]

Answer: (a) 12 L (b) Orange 30 L, Apple 20 L (c) Option B (₹1700 < ₹1800) (d) Not always — B has the better unit rate, but for small amounts A can be cheaper.

答え : (a) 12 L (b) オレンジ 30 L・りんご 20 L (c) B (₹1700 は ₹1800 より安い) (d) いつでもではない — 1リットルあたりは B が安い、少しだけ必要なときは A のほうが安い。

Working / 途中式の見本

- (a) Orange = 3 parts = 18 L
 1 part = $18 \div 3 = 6$ L
 Apple = $2 \times 6 = 12$ L
 (b) Total parts = $3 + 2 = 5$
 1 part = $50 \div 5 = 10$ L
 Orange = $3 \times 10 = 30$ L, Apple = $2 \times 10 = 20$ L
 (c) Apple juice needed = 20 L
 Option A: $20 \div 2 = 10$ containers, $10 \times 180 = ₹1800$
 Option B: $20 \div 5 = 4$ containers, $4 \times 425 = ₹1700$
 $₹1700 < ₹1800$, so Option B is cheaper by ₹100
 (d) Unit rate A: $180 \div 2 = ₹90$ per litre
 Unit rate B: $425 \div 5 = ₹85$ per litre
 B is cheaper per litre, but if the school needs only 2 L:
 A costs ₹180, B costs ₹425 (you must buy 5 L)
 So B is not always better.

► (c) は「20 L 買うといくらか」の総額まで出す。(d) は「always (いつでも)」に答える = B が負ける例を1つ出す。